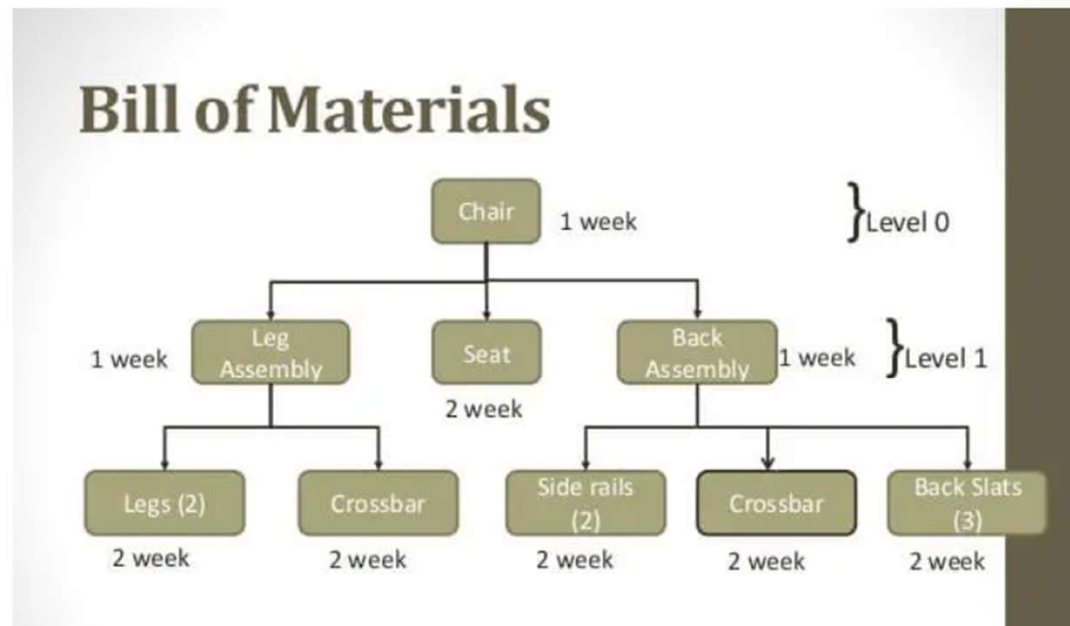


BOM หรือ Bill of Materials คืออะไร

BOM (Bill of Materials) คือ รายการส่วนประกอบหรือสูตรการผลิต หรืออาจเรียกอีกอย่างได้ว่า "Product Structure" ที่ระบุองค์ประกอบ วัสดุ วัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิต โปรดักต์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เครื่องยนต์ หรือว่าอาหาร



No. of Bicycles			100	
Part Name	Part Number	Per Unit	Total Quantity Required	Unit Cost
Wheels				
Spokes	N0453	60	-	\$ 18.00
Hub	N0461	1	100	\$ 2.15
Rim	N0473	2	200	\$ 16.86
Tyre	N0482	2	200	\$ 42.58
Valve	N0491	2	200	\$ 1.02
Frame				
Saddle	VW0411	1	100	\$ 11.02
Seat Post	VW0412	1	100	\$ 8.18
Handle grip	CV0612	2	200	\$ 6.38
Shock Absorber	BK8920	1	100	\$ 1.05
Front Brakes	BK8956	1	100	\$ 24.20
Fork	BK8025	1	100	\$ 28.90
Head tube	BK8056	1	100	\$ 21.20
Top tube	BK8189	1	100	\$ 22.50
Down tube	BK8089	1	100	\$ 22.50
Seat tube	BK8420	1	100	\$ 21.50
Seat Stay	BK7459	2	200	\$ 14.52
Chain Stay	BK7460	2	200	\$ 14.52
Rear Brakes	BK6489	1	100	\$ 24.20
Cogset	BK6478	1	100	\$ 13.23
Rear derailleur	BK6415	1	100	\$ 8.19
Front derailleur	BK6490	1	100	\$ 8.19
Chain	BK5563	1	100	\$ 22.89
Chain rings	BK5548	1	100	\$ 27.23
Pedal	BK5593	2	200	\$ 12.16
Crank Arm	BK5518	2	200	\$ 16.18

สำหรับตาราง **MRP (Material Resource Planning)** นั้นเป็น
การวางแผนการใช้และรับวัตถุดิบเป็นรายสัปดาห์หรือรายวันก็ได้

- 1. **Gross Requirements** คือ จำนวนสินค้าสำเร็จรูปที่ต้องการทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน.
- 2. **Scheduled Receipts** คือ ตารางการรับวัสดุที่ต้องการทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน.
- 3. **Projected Available Balance** คือ จำนวนวัตถุดิบที่คาดว่าจะต้องมีให้พร้อมเพื่อรองรับการผลิตในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน.
- 4. **Net Requirements** คือ จำนวนวัตถุดิบที่ต้องการสุทธิทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน.
- 5. **Planned Order Receipts** คือ แผนการรับวัตถุดิบในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน.
- 6. **Planned Order Releases** คือ แผนการสั่งวัตถุดิบในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน.

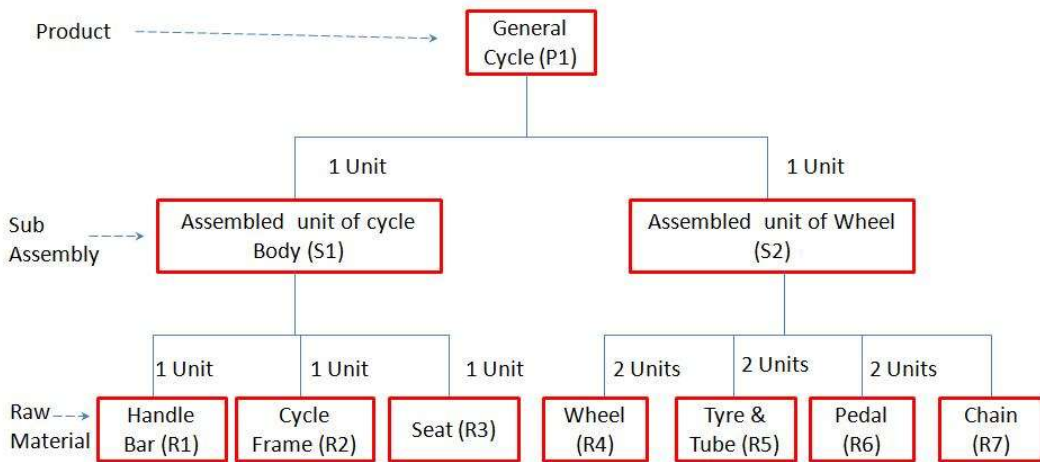
Master Production Schedule (MPS) –

- a) What end products are to be produced ?
- b) How many of each products ?
- c) When the products are ready for dispatch ?

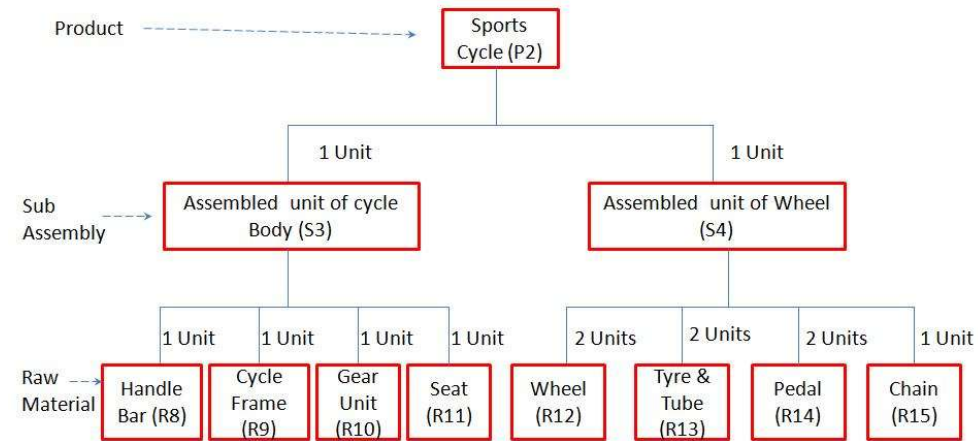
Master Production Schedule (MPS) Format

Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
General							100			200
Sports						200			500	

BOM STRUCTURE - GENERAL CYCLE



BOM STRUCTURE - SPORTS CYCLE

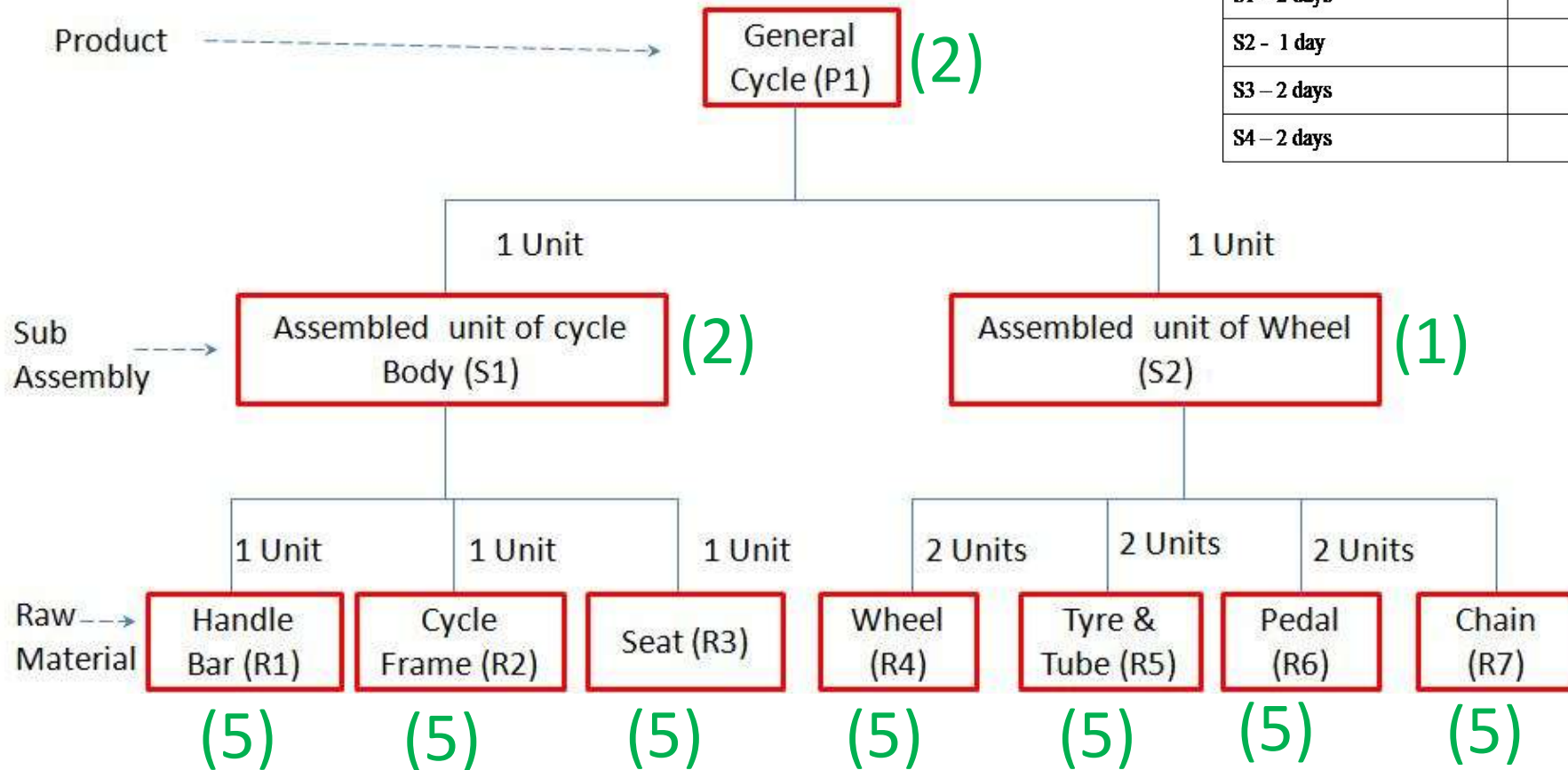


Master Production Schedule (MPS) Format

Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
General							100			200
Sports						200			500	

Assembly	Ordering
P1 - 2 days	All components take 5 days
P2 - 3 days	From suppliers
S1 - 2 days	
S2 - 1 day	
S3 - 2 days	
S4 - 2 days	

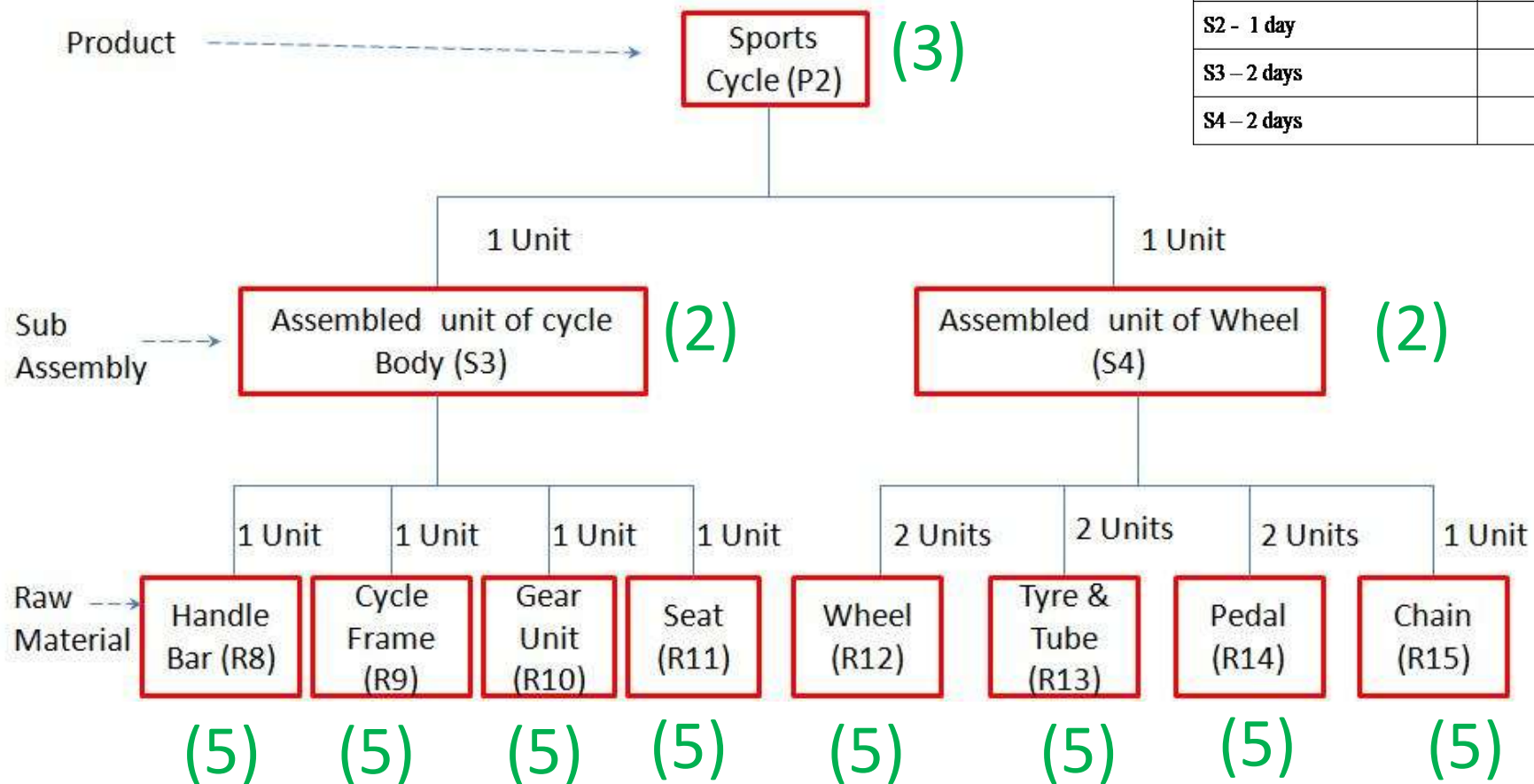
BOM STRUCTURE - GENERAL CYCLE



Assembly	Ordering
P1 - 2 days	All components take 5 days
P2 - 3 days	From suppliers
S1 - 2 days	
S2 - 1 day	
S3 - 2 days	
S4 - 2 days	

BOM STRUCTURE - SPORTS CYCLE

Assembly	Ordering
P1 - 2 days	All components take 5 days
P2 - 3 days	From suppliers
S1 - 2 days	
S2 - 1 day	
S3 - 2 days	
S4 - 2 days	



Master Production Schedule (MPS) Format

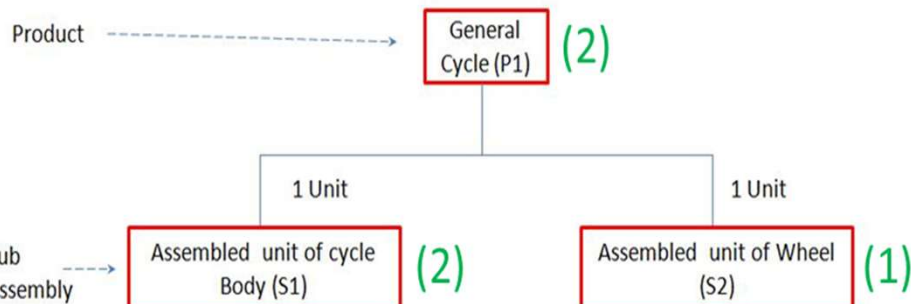
Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
General							100			200
Sports						200			500	

Assembly	Ordering
P1 - 2 days	All components take 5 days
P2 - 3 days	From suppliers

		November - 2009						December - 2009									
Period		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRODUCT : GENERAL CYCLE (P1) With Lead Time 2 Days																	
Gross Requirements														100			200
Schedule Receipt																	
On Hand Quantity	10																
Net Requirements														90			200
Planned Order Release												90			200		

		November - 2009						December - 2009									
Period		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRODUCT : SPORTS CYCLE (P2) With Lead Time 3 Days																	
Gross Requirements													200			500	
Schedule Receipt																	
On Hand Quantity	20																
Net Requirements													180			500	
Planned Order Release										180			500				

The gross requirements are coming from Master Production Schedule (MPS).

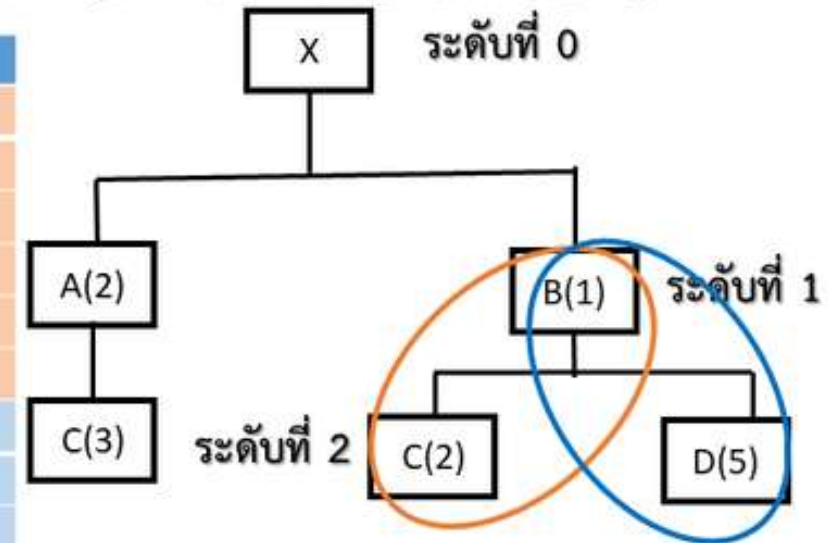


Period		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sub Assembly 1 (Cycle Body/Frame) With Lead Time 2 Days																	
Gross Requirements												90			200		
Schedule Receipt																	
On Hand Quantity	0																
Net Requirements												90			200		
Planned Order Release										90			200				

		November - 2009						December - 2009									
Period		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sub Assembly 2 (Wheel) With Lead Time 1 Day																	
Gross Requirements												90			200		
Schedule Receipt																	
On Hand Quantity	0																
Net Requirements												90			200		
Planned Order Release											90			200			

MRP (Material Resource Planning) และ สูตรการผลิต (Bill of Material : BOM)

	Week	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	Gross Requirements								45		
LT = 3	Scheduled Receipts										
On-	Project avail balance	25	25	25	25	25	25	25			
Hand	Net Requirements								20		
75	Planned order receipt								20		
	Planner order release							20			
C	Gross Requirements					45					
LT = 2	Scheduled Receipts										
On-	Project avail balance	10	10	10	10						
Hand	Net Requirements					35		40			
10	Planned order receipt					35		40			
	Planner order release			35		40					
D	Gross Requirements										
LT = 2	Scheduled Receipts										
	Project avail balance	20	20	20	20	20	20				
On-	Net Requirements							80			
Hand	Planned order receipt							80			
20	Planner order release					80					



หมายเหตุ: วงเล็กคือ จำนวนขึ้นของ
วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต

Item	On-Hand	Lead Time (Weeks)
X	50	2
A	75	3
B	25	1
C	10	2
D	20	2